

اختبار 1

## الاختبار الفصلي الثالث

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان ونصف 🕒 17 جوان 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي 🏫

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

المادة:

اختبار رقم 1

النوع:

الفصل 3

الفصل الدراسي:

ساعتان ونصف

المدة:

5 تمارين شاملة

عدد التمارين:

## التمرين الأول (4 نقاط) — دراسة دالة شاملة

لتكن  $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$  معرفة على  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ . احسب حدود  $f$  عند  $-1$  و عند  $\pm\infty$ .

استنتج المستقيمات المقاربة و عيّنها.

احسب  $f'(x)$  و ادرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات  $f$ .

بين أن  $(\mathcal{C})$  يقبل مركز تناظر  $I$ , حدد إحداثياته.

ارسم  $(\mathcal{C})$  مع المقاربتين في معلم متعامد.

لتكن  $g(x) = 2 + \ln(x - f(x))$  على  $(-\infty, -1)$ . بين أن  $g(x) = 0$  يقبل حلاً وحيداً على  $(-\infty, -1)$ .

احسب المساحة المحصورة بين  $(\mathcal{C})$  والمحور السيني على المجال  $[-2, 1]$  (ملاحظة:  $f \circ f = \dots$ ).

التمرين الثاني (4 نقاط) — متتالية + متتالية مساعدة 

نعتبر  $(u_n)$  معرفة بـ  $u_0 = 1$  و  $u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n + 1}$ . احسب  $u_1, u_2, u_3$ .

بين بالتراجع أن  $0 < u_n$  لكل  $n$ .

لتكن  $v_n = \frac{1}{u_n}$ . اكتب  $v_{n+1}$  بدلالة  $v_n$ .

بين أن  $(v_n)$  حسابية، حدد أساسها وحدّها الأول.

اكتب  $v_n$  ثم  $u_n$  بدلالة  $n$ .

احسب  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ .

ادرس رتبة  $(u_n)$  مباشرة.

احسب  $\sum_{k=0}^n v_k$  ثم استنتج  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{u_k}$ .

التمرين الثالث (4 نقاط) — أعداد مركبة شاملة 

لتكن  $z = \sqrt{3} - i$ . احسب  $|z|$  و  $\arg(z)$ .

اكتب  $z$  على الشكل الأسّي.

احسب  $z^6$  على الشكل الأسّي ثم الجبري.

حل في  $\mathbb{C}$ :  $z^3 = -8i$ .

لتكن  $z = Z$ . اكتب  $\bar{Z}$  على الشكل الجبري.

لتكن  $A$  نقطة التمثيل لـ  $z$  في المستوي المركب. احسب  $OA$  و الزاوية  $(\vec{OA}, u)$ .

لتكن  $B$  نقطة التمثيل لـ  $z^2$ . احسب  $AB$ .

بين أن النقاط  $O, A, B$  تشكل مثلثًا (ليس بالضرورة متساوي الأضلاع).

التمرين الرابع (4 نقاط) — تكامل + متتالية (صيغة واليس) 

احسب  $\int_0^1 x^2 e^{x^3} dx$  (تغيير متغير  $u = x^3$ ).

احسب  $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \sin x dx$  (تغيير متغير  $u = \cos x$ ).

برهن بالتجزئة أن  $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x dx$  لـ  $n \geq 2$ .

احسب  $I_0$  و  $I_1$ .

احسب  $I_2, I_3, I_4$ .

بَيِّنْ أن  $(I_n)$  متناقصة لـ  $n \geq 1$  واستنتج  $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ .

لنكن  $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ . بَيِّنْ أن  $I_n$  ثابتة (مسألة واليس).

استنتج صيغة واليس:  $1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{I_{n+1}}$ .

#### التمرين الخامس (4 نقاط) — احتمالات + توزيعات منفصلة

في علبة 10 كرات: 4 حمراء, 5 بيضاء, 1 خضراء. نسحب 3 كرات دفعة واحدة. احسب عدد السحوبات الممكنة.

احسب احتمال الحصول على 3 كرات حمراء.

احسب احتمال الحصول على 3 كرات من نفس اللون.

احسب احتمال الحصول على لونين مختلفين على الأقل.

لتكن  $X$  عدد الكرات البيضاء المسحوبة. حدد توزيع  $X$ .

احسب  $E(X)$  و  $V(X)$ .

احسب  $P(X \leq 2)$ .

احسب  $P(X=1 | 1 \leq X)$ .

### منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر   
asaadadi9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد 